

PROPOSAL NGHIÊN CỨU

Nhóm thực hiện

Phạm Nhật Duy - 25C15038
Lỗ Thanh Thời Quang - 25C15058

Ngày 29 tháng 6 năm 2026

Tóm tắt nội dung

Data augmentation là một kỹ thuật phổ biến trong huấn luyện mô hình học sâu cho nh y khoa, đặc biệt khi dữ liệu bệnh nhân học máy còn khan hiếm. Tuy nhiên, không phải phép biến đổi nào cũng phù hợp trong bối cảnh y khoa, vì một số augmentation có thể làm sai lệch các triệu chứng lâm sàng quan trọng.

Đề tài nghiên cứu “*Analyzing Data Augmentation for Medical Images: A Case Study in Ultrasound Images*”, tập trung vào việc phân tích các kỹ thuật nhúng các data augmentation để tránh việc tạo ra các sai lệch không mong muốn. Nghiên cứu sẽ trình bày theo hướng dẫn: từ baseline ban đầu, đánh giá các augmentation riêng lẻ, so sánh augmentation policy, và thảo luận về các ứng dụng như X-ray.

1. Bối cảnh và mục tiêu nghiên cứu

Trong các bài toán nh y khoa, mô hình học sâu thường gặp các khó khăn như dữ liệu không đồng nhất, mất cân bằng lớp và việc thu thập dữ liệu bệnh nhân. Data augmentation thường được sử dụng để cải thiện khả năng tổng quát hóa của mô hình.

Tuy nhiên, việc áp dụng nh t nhiên, nh y khoa cần các triệu chứng quan trọng để chẩn đoán bệnh lý. Một số phép biến đổi nh crop ngẫu nhiên, blur ngẫu nhiên hoặc random erasing có thể làm mất các triệu chứng quan trọng hoặc làm biến dạng các đặc điểm lâm sàng. Vì vậy, augmentation cần được áp dụng một cách cẩn thận để tránh các sai lệch không mong muốn.

Ý nghĩa của đề tài

Đề tài không chỉ tập trung vào việc đánh giá các kỹ thuật nhúng mô hình mà còn tập trung vào việc phân tích các ứng dụng nh thực tế, augmentation nào không cần thiết, và augmentation nào có thể gây ra các sai lệch trong nh chẩn đoán y khoa?

2. Cấu trúc và mục tiêu nghiên cứu

2.1 Cấu trúc nghiên cứu

Những câu hỏi nh data augmentation nào giúp cải thiện khả năng phân tích nh chẩn đoán y khoa, và việc áp dụng các kỹ thuật nhúng có thể làm mất các thông tin quan trọng của mô hình?

2.2 Mục tiêu nghiên cứu

- O1. Tối ưu pipeline phân loại nh siêu âm vú đa trộn nghiên cứu gc.
- O2. Đánh giá nh hng ca tng nhóm augmentation ph bin.
- O3. So sánh các augmentation policy th cũng, ngu nhiên vị t ng.
- O4. Xóc nh các augmentation cụ li, trung tòn học cụ kh nng góy hi.
- O5. xut nh hng m rng framework sang nh X-ray nh mt bc nghiên cứu tiếp theo.

3. Phạm vi nghiên cứu

Trng tóm chõnh ca tị lị bị toàn phân loại nh siêu âm vú. Dataset chõnh d kin s dng lị **BUSI**, gm các lp benign, malignant vị normal. Nu iu kin cho phõp, nhúm s xem xõt thõm **BUS-BRA** ònh giò kh nng tng quò húa qua ngun d liu khõc.

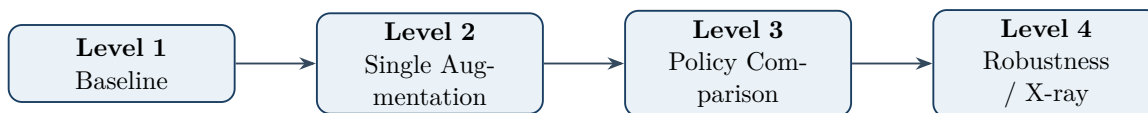
nh X-ray ch c xem lị hng m rng cui cũng. Lý do lị framework ònh giò augmentation cụ th chuyõn sang X-ray, nhng cn iu chnh lị logic augmentation do nh X-ray cụ cu trũc gii phu c nh hn nh siêu âm.

Bng 1: Phạm vi d liu d kin

Dataset	Bị toàn	Vai trò trong tị
BUSI	Phân loại benign, malignant, normal	Dataset chõnh cho baseline vị augmentation analysis.
BUS-BRA	Phân loại benign, malignant	Dĩng cho kim tra robustness nu thi gian.
Chest X-ray dataset	Phân loại bnh lý X-ray	Ch lị hng m rng, khũng phi trng tóm chõnh.

4. Kế hoạch triển khai theo tng mc

Nhúm s tiếp cn tị theo hng t n gin n nóng cao. Cõch trìn khai nịy giữp m bo nhúm cụ th hoịn thịn c baseline trc, sau ú mi m rng sang cõc phõn tõch sõu hn.



Hình 1: Quy trình triển khai tng dn ca tị.

Bng 2: Còc mc trìn khai d kin

Mc	Ni dung	K vng
Level 1	Tòil p baseline phón loi nh siỏu óm.	Cú mc so sỏnh ban u cho còc thờ nghim sau.
Level 2	ònh giò tng augmentation riỏng l.	Xỏc nh augmentation cú li, trung tỏnh hoc gỏy hi.
Level 3	So sỏnh còc augmentation pol- icy.	Tỏm policy phứ hp hn cho nh siỏu óm y khoa.
Level 4	Kim tra robustness vị tho lun m rng sang X-ray.	ònh giò kh nng tng quỏt húa vị xut hng phòt trìn tip theo.

5. Phng phỏp tip cn tng quỏt

Pipeline tng quỏt

Nhúm s s dng mữ hỡnh phón loi nh ph bin nh ResNet-18 hoc EfficientNet-B0 lịm baseline. Còc mữ hỡnh s c hun luyờn trỏn nh siỏu óm vữ vị nhiu cu hỡnh augmentation khỏc nhau. Kt qu c so sỏnh bng còc metric phón loi vị metric y khoa nh AUC, F1-score, sensitivity vị specificity.

Còc nhóm augmentation d kin bao gm:

Bng 3: Nhóm augmentation d kin ònh giò

Nhóm augmentation	Vờ d
Bin i hỡnh hc	Rotation, flip, crop, scaling.
Bin i cng nh	Brightness, contrast, gamma correction.
Thỏm nhiu	Gaussian noise, speckle noise.
Lịm m / che khut	Blur, random erasing, CutOut.
Policy t ng	RandAugment, TrivialAugment.

6. K vng kt qu

Kt qu k vng

tị k vng ch ra c augmentation nịo phứ hp vị nh siỏu óm, augmentation nịo cn s dng thn trng, vị augmentation policy nịo giữp mữ hỡnh tng quỏt húa tt hn mị vn gị c tỏnh hp lý y khoa.

C th, nhóm k vng:

- Mt s augmentation nh nh rotation nh, thay i cng nh hoc speckle noise cú th ci thn hiu nng mữ hỡnh.

- Một số augmentation mạnh như crop mạnh, blur mạnh hoặc random erasing có thể gây hiệu ứng làm mất vầng sáng tổng thể.
- Policy tương tự như RandAugment và TrivialAugment có thể hiệu quả, nhưng cần có kiểm soát trong bối cảnh lâm sàng y khoa.
- Một augmentation policy có tốt nhất thứ nhất như siêu âm có thể còn bằng tất cả hơn gia hiệu năng và tính hợp lý y khoa.

7. ứng dụng đề xuất

ứng dụng chờn cao tại gm:

- C1. Hệ thống hứa quy trình phân tích dữ liệu data augmentation cho siêu âm y khoa.
- C2. Cung cấp phiên bản thực nghiệm và tài liệu cao tăng augmentation và tăng policy.
- C3. Đề xuất khuyến nghị về nhóm augmentation nổi bật đáng học hỏi trong siêu âm.
- C4. Bổ sung góc nhìn về tính an toàn và hợp lý của augmentation trong lâm sàng y khoa.
- C5. Xuất bản framework sang như X-ray trong nghiên cứu tiếp theo.

8. Thành tích và kinh nghiệm của nhóm

Nhóm gồm 2 thành viên, có nền tảng phù hợp trình độ chuyên môn theo hướng thực nghiệm, bao gồm xây dựng pipeline học sâu, xử lý ảnh, có nhiều paper và phiên bản kết quả.

8.1 Thành viên 1: Phạm Nhật Duy

- Có kinh nghiệm trong trình độ khai thác mô hình học sâu Variational Autoencoder với dữ liệu sinh học single cell RNA sequencing.
- Tác giả chờn nghiên cứu: "Leveraging mutual information in Variational Autoencoders for improved dimensionality reduction of single-cell RNA sequencing data: The scInfoMaxVAE approach" cũng đã được chấp nhận tại Computational Biology and Chemistry (Q2).
- Giảng viên Sinh học Nghiên cứu khoa học Eureka (Lĩnh vực khoa học Y Dược).

8.2 Thành viên 2: Lê Thanh Thời Qung

- Có kinh nghiệm nghiên cứu khoa học, bao gồm khảo sát tài liệu, có nhiều paper, xây dựng ý tưởng, thiết kế thực nghiệm và phân tích kết quả.
- Là tác giả bài báo "Text-GCFExplainer: Global Counterfactual Explainer for Graph Neural Networks on Textual Data", đã được submit tại hội nghị KES 2026 (Rank B) và hiện đang trong thời kỳ *Accept to Revision*.

9. L trình thc hin

Bng 4: L trình thc hin d kin

Giai on	Ni dung chnh	Kt qu u ra
Giai on 1	c paper, chun b dataset v i xoy dng baseline.	Pipeline c bn v i kt qu baseline.
Giai on 2	Chy thờ nghim v i tng augmentation rieng l.	Bng so sòn nh hng ca tng augmentation.
Giai on 3	So sòn còc augmentation policy.	Nhn xot v policy ph h p nh.
Giai on 4	Tng hp kt qu, phón tóch hn ch v i xut m rng sang X-ray.	Bào còc ho i chnh v i hng phòt trin tip theo.

10. Hn ch d kin

Còc ri ro v i hn ch

Kt qu ca t i cú th ph thuc v i dataset c chn, cht lng nhn v i còch chia tp train/test. Ngo i ra, v i nhn phón loi cp nh khng ch r i v trở tn thng, v i ònh giò liu augmentation cú l i m t v i ng bnh hay khng vn cn kt hp phón tóch trc quan.

Mt s hn ch c th:

- Kt qu cú th ph thuc mn nh v i dataset c chn.
- Nhn phón loi cp nh khng cho bit chnh xòc v trở tn thng.
- Mt s augmentation cn ònh giò trc quan xòc nh cú hp lý v m t y khoa hay khng.
- M rng sang X-ray cn thit k li tp augmentation an to i v i c im nh X-ray khòc nh siou óm.

11. Kt lun

t i tp trung phón tóch vai trò ca data augmentation trong phón loi nh siou óm y khoa. Thay v i xem augmentation l i m t bc x lý mc nh, t i t mc tiou ònh giò cú h thng tòc ng ca tng phòp bin i v i tng policy n h iu nng m i hnh.

Kt qu k vng l i xòc nh c nhng augmentation ph h p v i nh siou óm, ch ra còc phòp bin i n i s dng thn trng, v i xut m hng thit k augmentation policy cú tòn y khoa hn. Sau khi ho i thnh trở nh siou óm, framework n i cú th c m rng sang modality khòc nh nh X-ray trong còc nghiõn cu tip theo.

T i liu

- [1] A. Tupper and C. Gagn, *Analyzing Data Augmentation for Medical Images: A Case Study in Ultrasound Images*, arXiv preprint arXiv:2403.09828, 2024.

-
- [2] A. Tupper and C. Gagn , *Revisiting Data Augmentation for Ultrasound Images*, arXiv preprint arXiv:2501.13193, 2025.
 - [3] W. Al-Dhabyani, M. Gomaa, H. Khaled, and A. Fahmy, *Dataset of Breast Ultrasound Images*, Data in Brief, 2020.
 - [4] E. D. Cubuk et al., *RandAugment: Practical Automated Data Augmentation with a Reduced Search Space*, CVPR Workshops, 2020.
 - [5] S. G. M ller and F. Hutter, *TrivialAugment: Tuning-free Yet State-of-the-Art Data Augmentation*, ICCV, 2021.